

REDES PRIVATIVAS

AULA 6 – Procedimentos de Rede em Redes 5G

alura + FIA/P

PARA EMPRESAS

PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>

Profissional que atua desde 1994 nas áreas de Segurança da Informação, Telecomunicações, Engenharia e Educação Tecnológica e em Informática.

Amplo conhecimento em estratégias e operações de Cybersecurity, com conhecimento aprofundado em ferramental enterprise de cibersegurança

- + **Diretor Acadêmico da CECyber**
- + **Responsável pelo programa de PÓS-GRADUAÇÃO da CECyber**
- + **Professor de Cybersecurity do MBA em Data Science PECE POLI USP**
- + **Ex-Coordenador da Fatec, FIAP e Universidade Braz Cubas**
- + **Especialista em Criptografia e Segurança em Redes**

O QUE VEREMOS HOJE

Falaremos sobre Protocolos de Sinalização e Procedimentos de Rede em Redes 5G

- NGSetup Request/Response
- F1AP (F1 Application Protocol)
- F1Setup Request/Response
- RRC (Radio Resource Control)
- Procedimento de Registro (Attach / Registration)
- Estabelecimento de Sessão PDU
- Autenticação Baseada em 5G-AKA
- Mobilidade e Handover

RECURSOS PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS

Link para baixar os recursos do drive:

[MATERIAIS DE APOIO - REDES PRIVATIVAS](#)

Protocolos de Sinalização e Procedimentos de Rede em Redes 5G

Objetivo Geral

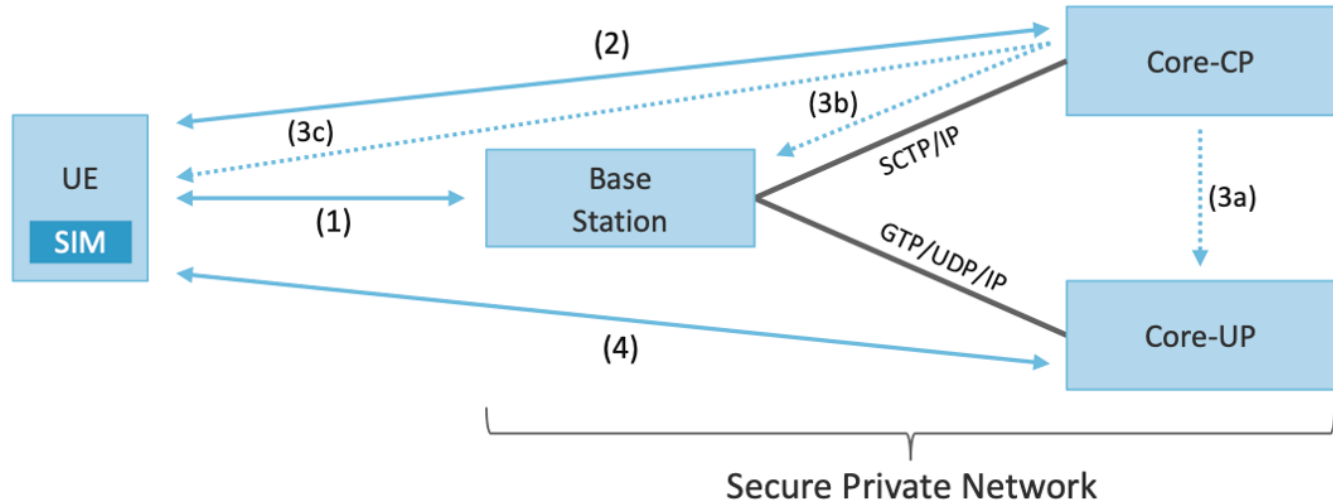
Este conteúdo visa oferecer uma base teórica e prática sobre os principais protocolos de sinalização (NGAP, F1AP, RRC) utilizados em redes 5G Standalone, bem como os procedimentos fundamentais de rede, como o registro do UE, estabelecimento de PDU session, autenticação e handover.

Protocolos de Sinalização 5G



Plano de Controle vs Plano de Usuário

- **Plano de Controle (Control Plane):** Responsável por gerenciar a sinalização de controle da rede, incluindo autenticação, registro do usuário, mobilidade e gerenciamento de sessões.
- **Plano de Usuário (User Plane):** Responsável pelo transporte dos dados do usuário (voz, vídeo, navegação etc.). Utiliza o protocolo UPF (User Plane Function).



Protocolo NGAP



2.1 Definição

- O NGAP é o protocolo que opera na interface N2 entre o gNB (Next Generation NodeB) e o AMF (Access and Mobility Management Function).

2.2 Funções principais

- Procedimento de registro (Registration Procedure);
- Estabelecimento e liberação de contexto de UE;
- Gerenciamento de mobilidade (handover).

2.3 NGSetup Request/Response

- **NGSetupRequest:** Mensagem enviada pelo gNB ao AMF com informações como PLMN suportado, Tracking Areas e capacidades.
- **NGSetupResponse:** Resposta do AMF indicando aceitação e informações de configuração.

Protocolo NGAP



Este procedimento é para estabelecer a conexão de sinalização entre gNB e AMF (ou seja, o primeiro processo de conexão). Isso não é específico da UE e se aplicará a todos os UE conectados ao AMF especificado. O procedimento geral é um aperto de mão bidirecional simples, conforme ilustrado abaixo.

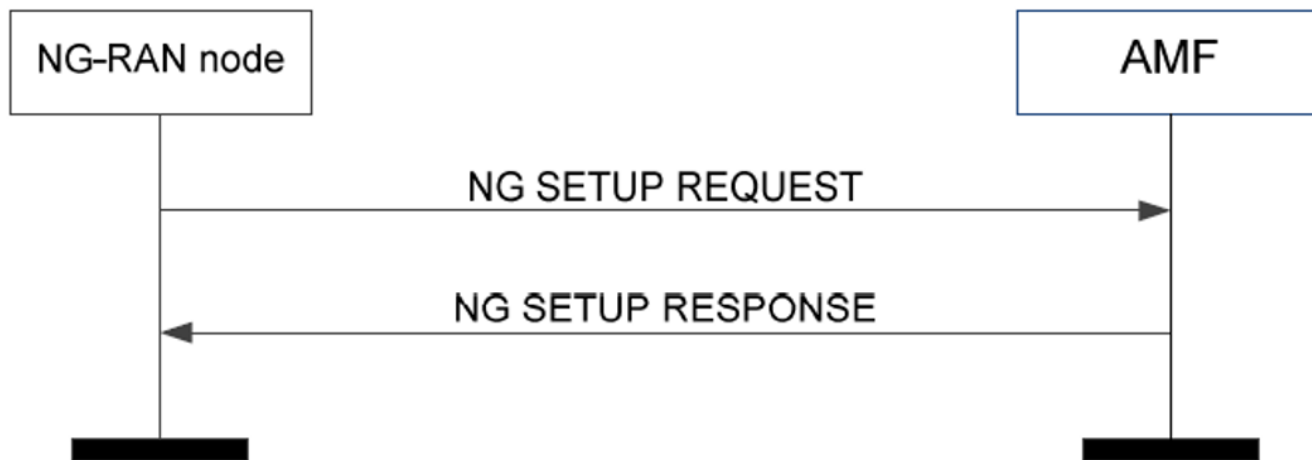


Imagem com o fluxo NGSetup Request/Response.

Protocolo NGAP



2.4.1 – Detalhamento dos Campos (IEs)

- NGSetupRequest
 - GlobalRANNodeID
 - RANNodeName
 - SupportedTAList
 - PagingDRX(DefaultPagingDRX)
 - UERetentionInformation
 - NB-IoT-DefaultPagingDRX
 - Nome estendido de RANNodeName
- NGSetupResponse
 - IAB suportado
 - Nome do AMF de backup
 - Tipo GUAMI
 - Nome do nó RAN
 - Nome do nó RAN estendido
 - Paginação padrão NB-IoT DRX
 - Informações RAT
 - Transmissão PLMN Item->NPN Support->NID
 - Item de suporte PLMN->Suporte NPN->NID

Sinalização NGAP para registro UE

Time	Source	Destination	Protocol	Message
18:13:00.476	gNB	AMF	NGAP	NG Setup Request
18:13:00.476	AMF	gNB	NGAP	NG Setup Response
18:13:00.476	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	InitialUEMessage, Registration request, Registration request
18:13:00.476	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Authentication request
18:13:00.684	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Authentication response
18:13:00.684	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Security mode command
18:13:00.703	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Security mode complete
18:13:00.703	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Registration accept
18:13:00.722	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Registration complete
18:13:01.011	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session establishment request
18:13:01.012	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	InitialContextSetupRequest, DL NAS transport, PDU session establishment accept
18:13:01.122	gNB	AMF	NGAP	UERadioCapabilityInfoIndication
18:13:01.324	gNB	AMF	NGAP	InitialContextSetupResponse

Protocolo NGAP



2.5 Análise Prática

- Ferramentas: Wireshark, UERANSIM
- Exemplo: Captura de NGSetupRequest com Wireshark

✓ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.17, Dst: 192.168.100.100

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

✓ Differentiated Services Field: 0x02 (DSCP: CS0, ECN: ECT(0))

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)

.... ..10 = Explicit Congestion Notification: ECN-Capable Transport codepoint '10' (2)

Total Length: 108

Identification: 0x0001 (1)

✓ Flags: 0x40, Don't fragment

0... = Reserved bit: Not set

.1.. = Don't fragment: Set

..0. = More fragments: Not set

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: SCTP (132)

Header Checksum: 0xf044 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 192.168.100.17

Destination Address: 192.168.100.100

IP Header

Protocolo NGAP



- ▼ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 52339 (52339), Dst Port: 38412 (38412)
 - Source port: 52339
 - Destination port: 38412
 - Verification tag: 0xb8c8b4c4
 - [Association index: disabled (enable in preferences)]
 - Checksum: 0x7ca35c96 [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
- ▼ DATA chunk (ordered, complete segment, TSN: 0, SID: 0, SSN: 0, PPID: 60, payload length: 58 bytes)
 - ▼ Chunk type: DATA (0)
 - 0... .. = Bit: Stop processing of the packet
 - .0.. .. = Bit: Do not report
 - ▼ Chunk flags: 0x03
 - 0... = I-Bit: Possibly delay SACK
 -0.. = U-Bit: Ordered delivery
 -1. = B-Bit: First segment
 -1 = E-Bit: Last segment
 - Chunk length: 74
 - Transmission sequence number (relative): 0
 - Transmission sequence number (absolute): 1419219827
 - Stream identifier: 0x0000
 - Stream sequence number: 0
 - Payload protocol identifier: NGAP (60)
 - Chunk padding: 0000
- ▼ NG Application Protocol (NGSetupRequest)
 - ▼ NGAP-PDU: initiatingMessage (0)
 - ▼ initiatingMessage
 - procedureCode: id-NGSetup (21)
 - criticality: reject (0)
 - ▼ value
 - ▼ NGSetupRequest
 - ▼ protocolIEs: 4 items
 - ▼ Item 0: id-GlobalRANNodeID

SCTP Packet

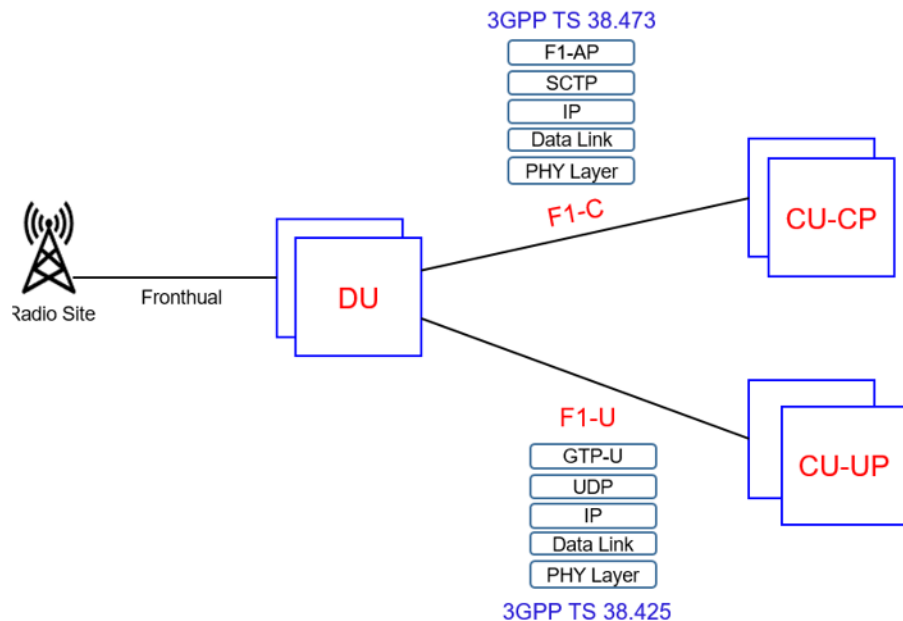
NGAP PDU

Protocolo F1AP



3.1 Definição

- Protocolo usado na interface F1 entre o gNB-CU (Central Unit) e o gNB-DU (Distributed Unit).



Protocolo F1AP



3.2 F1Setup Request/Response

- **F1SetupRequest:** Inicializa a comunicação entre DU e CU com dados de configuração da DU.
- **F1SetupResponse:** Confirmação da CU com dados de compatibilidade e aceitação.

RRC Connection Setup - I

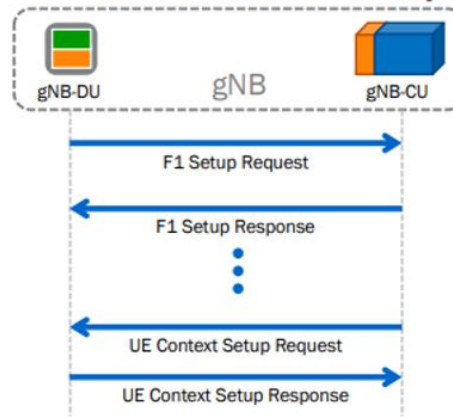


Diagrama com comunicação F1Setup.

Como o gNB é dividido em gNB-e gNB-DU com uma interface aberta F1 no meio, este diagrama mostra dois procedimentos principais nessa interface F1 usando mensagens F1AP.

Protocolo F1AP



3.2.1. Configuração da F1:

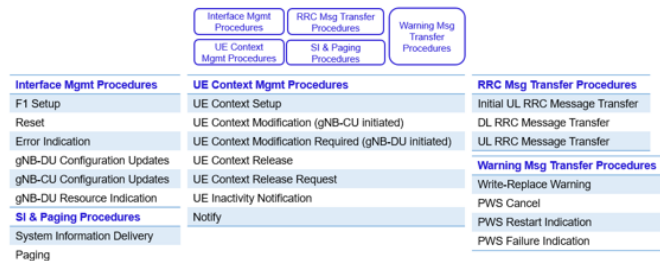
Para tornar a interface F1 operacional e iniciar a troca de mensagens ou tráfego de dados do usuário, é necessário configurar essa interface usando mensagens de instalação F1. O procedimento de configuração F1 começa com o gNB-DU enviando uma solicitação de configuração F1 e recebendo uma resposta de configuração F1 do gNB-. Ele redefine todo o contexto existente relacionado à UE, se existir.

3.2.2. Configuração do contexto UE:

O procedimento de Configuração de Contexto UE é necessário para estabelecer um novo contexto UE para cada UE suportado por este gNB.

3.3 Campos principais

- gNB-DU ID
- ServedCells List
- PLMN Support List



Protocolo F1AP



3.4 Exemplo Prático

Sinalização F1AP para registro UE

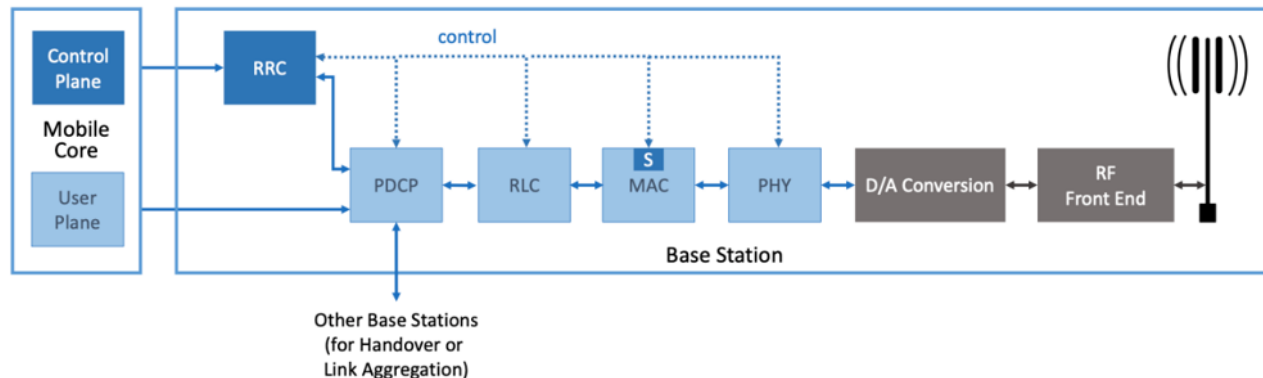
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
42	2021-04-02 11:10:01.336258	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	152	F1SetupRequest
52	2021-04-02 11:10:01.341534	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	140	F1SetupResponse SIB2 SIB3
56	2021-04-02 11:10:01.344070	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	264	GNBDCOnfigurationUpdate, MIB, SIB1[Malformed Packet]
57	2021-04-02 11:10:01.345626	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	96	SACK , GNBDCOnfigurationUpdateAcknowledge
60	2021-04-02 11:10:01.545174	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	88	Reset
61	2021-04-02 11:10:01.545284	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	96	SACK , ResetAcknowledge
270	2021-04-02 11:10:43.912443	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	292	RRC Setup Request
271	2021-04-02 11:10:43.912900	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	292	SACK , RRC Setup
272	2021-04-02 11:10:43.970627	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	200	SACK , RRC Setup Complete, Registration request, Registration request MAC=0x00000000
275	2021-04-02 11:10:43.972571	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	120	SACK , Security Mode Command MAC=0x4a36f941
278	2021-04-02 11:10:44.018588	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	120	SACK , Security Mode Complete MAC=0xcce3e1c36
280	2021-04-02 11:10:44.018806	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC/NAS..	148	SACK , DL Information Transfer MAC=0x1ee5c551
281	2021-04-02 11:10:44.058581	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	172	SACK , UL Information Transfer MAC=0x949a7664
285	2021-04-02 11:10:44.211591	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC/NAS..	144	SACK , DL Information Transfer MAC=0x80de774f
289	2021-04-02 11:10:44.850616	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	148	UL Information Transfer MAC=0x064d82d5
292	2021-04-02 11:10:44.861853	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	484	SACK , UEContextSetupRequest
293	2021-04-02 11:10:44.863084	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	104	SACK , UEContextSetupResponse
294	2021-04-02 11:10:44.864773	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC/NAS..	316	SACK , RRC Reconfiguration MAC=0xfcf4de6
295	2021-04-02 11:10:44.898596	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	120	SACK , RRC Reconfiguration Complete MAC=0x71c0b669
297	2021-04-02 11:10:44.898795	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	104	SACK , UEContextModificationRequest
298	2021-04-02 11:10:44.898864	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	100	SACK , UEContextModificationResponse
327	2021-04-02 11:10:45.811144	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	292	RRC Setup Request
328	2021-04-02 11:10:45.811351	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	292	SACK , RRC Setup
329	2021-04-02 11:10:45.853095	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC/NAS..	204	SACK , RRC Setup Complete, Registration request, Registration request MAC=0x00000000
334	2021-04-02 11:10:45.854563	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	124	SACK , RRC Release MAC=0xb25b89c3
336	2021-04-02 11:10:46.054162	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	120	SACK , RRC Release MAC=0xb25b89c3
337	2021-04-02 11:10:46.093096	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	104	Security Mode Command MAC=0xbcf429dd
339	2021-04-02 11:10:46.093285	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	120	SACK , Security Mode Complete MAC=0x4d290e58
344	2021-04-02 11:10:46.853003	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	152	SACK , DL Information Transfer MAC=0x1490c6fd
395	2021-04-02 11:10:55.202623	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	84	UEContextReleaseComplete
396	2021-04-02 11:10:55.204068	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	88	UEContextReleaseRequest
400	2021-04-02 11:10:55.900991	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	124	SACK , RRC Release MAC=0xe740220f
401	2021-04-02 11:10:55.901173	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	308	SACK , RRC Setup Request
402	2021-04-02 11:10:55.935591	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	292	SACK , RRC Setup
407	2021-04-02 11:10:55.936789	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	160	SACK , RRC Setup Complete, Service request, Service request MAC=0x00000000
409	2021-04-02 11:10:56.136205	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	124	SACK , RRC Release MAC=0xef5c712a
410	2021-04-02 11:10:56.175601	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	104	Security Mode Command MAC=0xa5f96f5e
				F1AP/NR RRC	120	SACK , Security Mode Complete MAC=0x3b9aa3f5

Protocolo RRC



4. RRC (Radio Resource Control)

RRC (Controle de Recursos de Rádio - Radio Resource Control) → Responsável pela configuração de alto nível e aspectos relacionados a políticas do plano de controle da RAN. O RRC roda no plano de controle da RAN; ele não processa pacotes do plano de usuário.



4.1 Função

- RRC é o protocolo entre UE e gNB para controle da camada de rádio.
- Responsável pelo gerenciamento da conexão, segurança e mobilidade do UE.

Protocolo RRC



4.2 Principais mensagens

- RRCSetupRequest: Pedido inicial do UE para iniciar conexão.
- RRCSetup: Configuração enviada pelo gNB.
- RRCSetupComplete: Confirmação pelo UE.
- RRCReconfiguration: Reconfiguração de parâmetros durante a conexão.

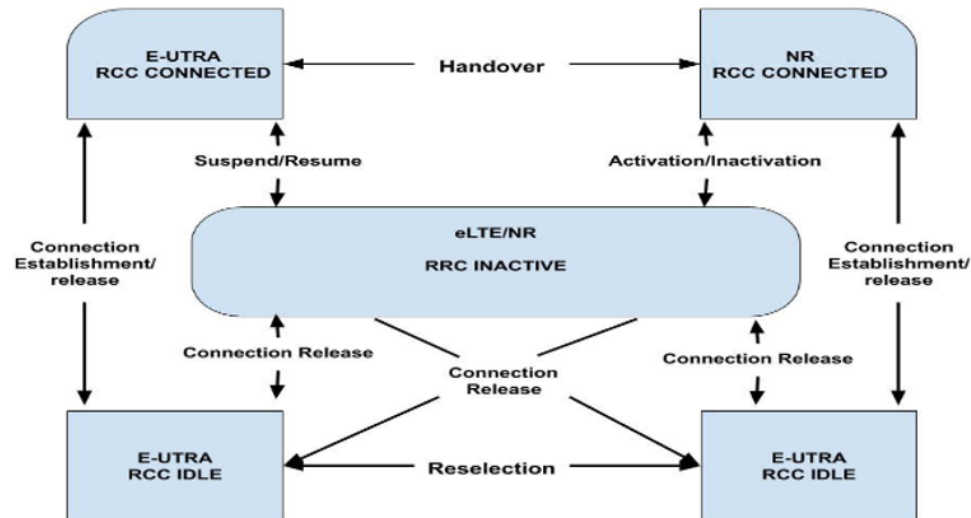
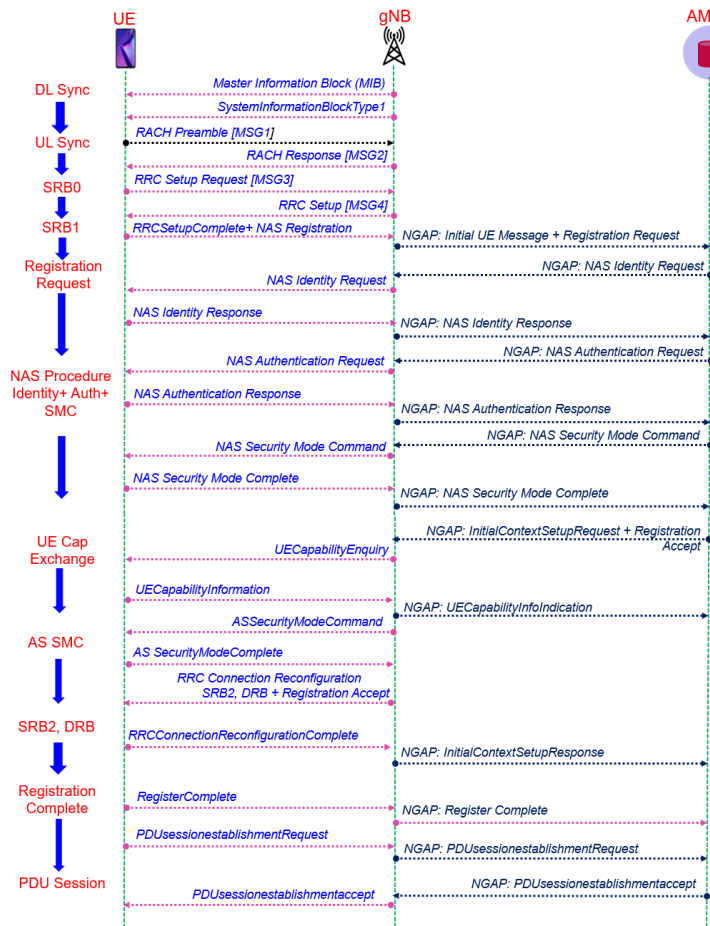


Diagrama com fluxo completo do RRC.

Procedimento de Attach/Registration



Em alto nível, o fluxo de chamadas de registro 5G SA inclui as seguintes etapas e mostradas na figura ao lado:

- Obtendo **sincronização DL/UL** via decodificação SSB e procedimento RACH
- Estabelecimento SRB0 com **solicitação de conexão RRC**
- Resolução de contenção e estabelecimento SRB1 com configuração de RRC
- Solicitação de Registro
- Procedimentos NAS como **transferência de identidade UE**, autenticação e segurança
- UE - Transferência de capacidade e segurança
- **Criação do SRB2 e do DRB**
- Registro Concluído e **Estabelecimento da sessão PDU**

SRB significa Portadora de Rádio de Sinalização

Procedimento de Attach/Registration



5.1 Fluxo no 5G

1. RRCSetup
2. NGAP InitialUEMessage
3. NAS RegistrationRequest
4. Authentication
5. SecurityModeCommand/Complete
6. RegistrationAccept

5.2 Componentes envolvidos

- UE
- gNB
- AMF

Estabelecimento de Sessão PDU



6.1 Definição

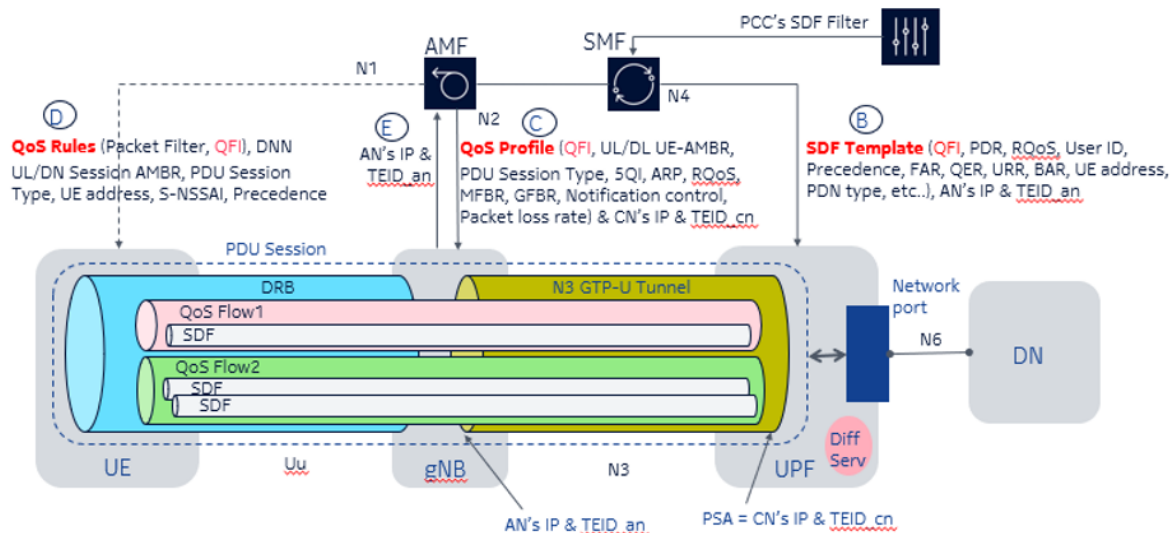
- Processo que estabelece uma conexão lógica para tráfego de dados (Internet, IMS etc.)

Registro Completo e Estabelecimento da sessão PDU: A UE envia a solicitação de registro completo e estabelecimento de sessão PDU para a AMF. O estabelecimento da sessão PDU é semelhante à mensagem de solicitação de conectividade PDN no LTE. O AMF envia uma mensagem PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST para o gNB com a lista de sessões de PDU que precisam ser estabelecidas, a lista de fluxos de QoS para cada sessão de PDU e os atributos de qualidade de cada QoSFlow. O gNB mapeia o fluxo de QoS para o fluxo de QoS de acordo com os atributos de qualidade do fluxo de QoS. gNB enviar NAS PDU estabelecimento de sessão aceitar.

Estabelecimento de Sessão PDU



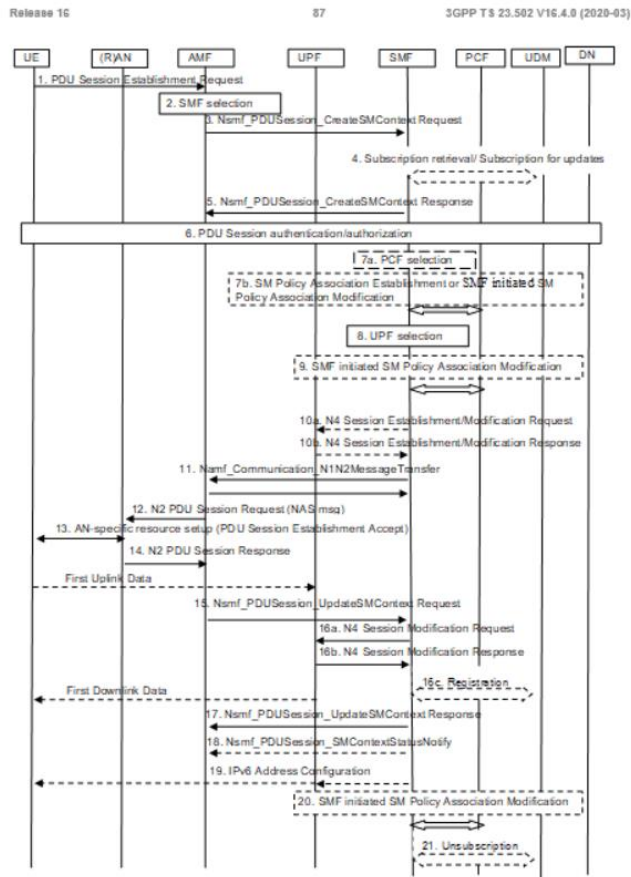
Para que uma sessão de PDU e um fluxo de QoS padrão sejam estabelecidos ao longo do UE, gNB para UPF para transportar SDFs (Service Data Flows) ou tráfego, muitos IEs (elementos de informação) são trocados entre AMF, SMF, UE, gNB e UPF, conforme mostrado na Figura a seguir:



6.2 Mensagens NAS envolvidas

- PDU Session Establishment Request
- PDU Session Establishment Accept

Estabelecimento de Sessão PDU



6.3 Fluxo resumido

1. UE envia pedido via NAS ao AMF
2. AMF encaminha ao SMF
3. SMF aloca recursos e responde

Autenticação Baseada em 5G-AKA



7.1 Baseado em 5G-AKA

- Utiliza algoritmo simétrico entre UE e HSS/AUSF
- Interação com funções UDM (dados) e AUSF (autenticação)

Autenticação 5G e gerenciamento de chaves

A comunicação segura em qualquer rede celular pode ser alcançada com a ajuda do procedimento AKA. AKA é um procedimento de autenticação e gerenciamento de chaves que envolve autenticação mútua entre o dispositivo do usuário e a rede e deriva chaves criptográficas para proteger os dados do plano U e do plano C. Cada "G" de telecomunicações define algum método de autenticação para permitir que apenas usuários legítimos acessem a rede e rejeitem usuários não autorizados. EPS-AKA definido pelo 3GPP para 4G LTE e, da mesma forma, para 5G, seguindo três métodos de autenticação são definidos:

- 5G-AKA: 5G-A uthentication e Key Magement
- EAP-AKA: Extensible Authentication Protocol – Authentication and Key Management
- EAP-TLS: Extensible Authentication Protocol – Transport Layer Security

Autenticação Baseada em 5G-AKA



7.2 Etapas

1. AMF envia AuthenticationRequest
2. UE responde com AuthenticationResponse
3. AUSF valida a resposta e envia AuthenticationResult

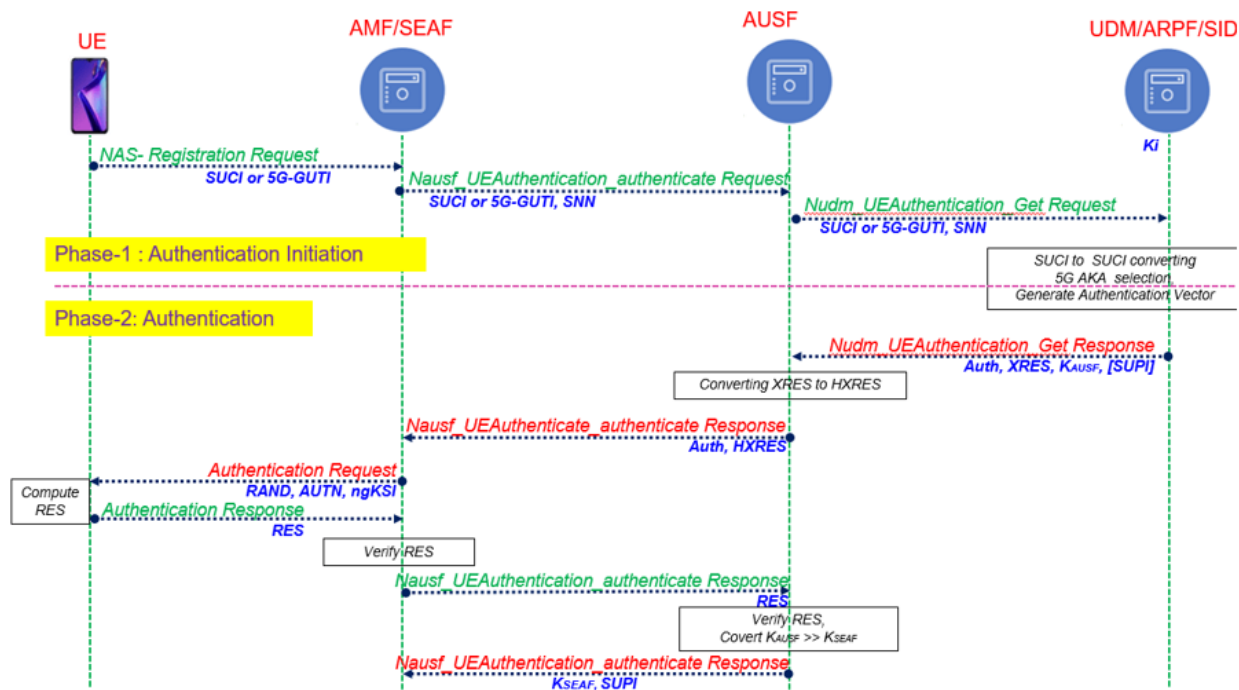
5G AKA e EAP-AKA' são métodos obrigatórios de autenticação primária 5G. Outros métodos de autenticação baseados em EAP também podem ser usados opcionalmente. Para simplificar, vamos dividir o procedimento de autenticação em duas fases.

- Fase 1: Iniciação da autenticação 5G e seleção do método de autenticação
- Fase 2: Autenticação mútua entre a UE e a rede

Autenticação Baseada em 5G-AKA

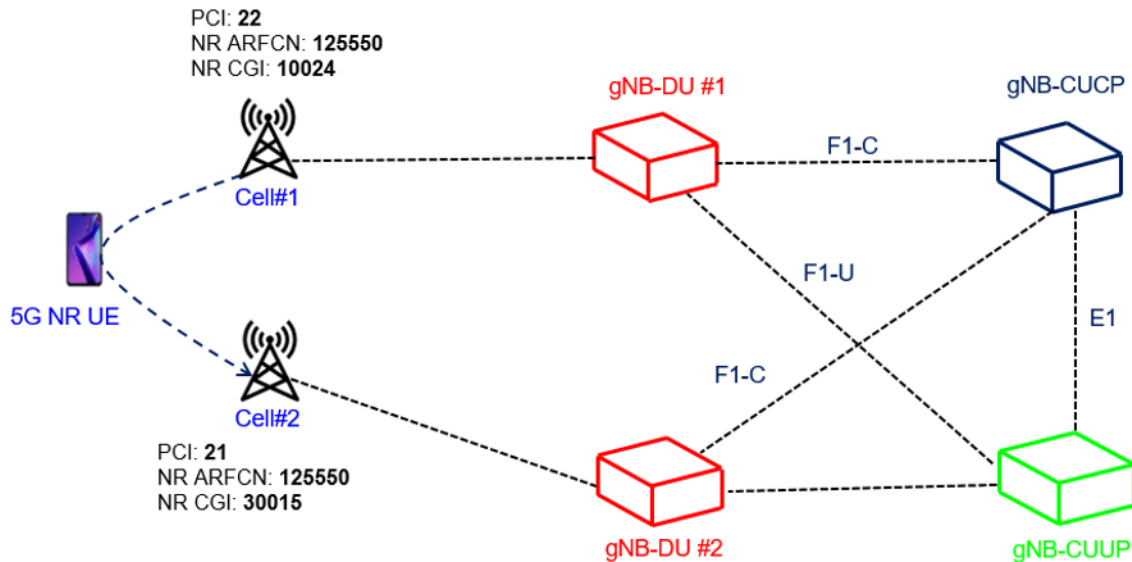


- Fase 1: Iniciação da autenticação 5G e seleção do método de autenticação
- Fase 2: Autenticação mútua entre a UE e a rede



Fluxograma com processo de autenticação 5G-AKA.

Mobilidade e Handover



8.1 Tipos de Handover

- **Intra-gNB:** dentro da mesma unidade
- **Inter-gNB:** entre gNBs diferentes
- **Inter-RAT:** entre tecnologias (ex: 5G ↔ 4G)

8.2 Mensagens envolvidas

- NGAP HandoverRequired
- NGAP HandoverRequest
- RRCReconfiguration

LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES

- NGSetup Request/Response
- F1AP (F1 Application Protocol)
- F1Setup Request/Response
- RRC (Radio Resource Control)

- Procedimento de Registro (Attach / Registration)
- Estabelecimento de Sessão PDU
- Autenticação Baseada em 5G-AKA
- Mobilidade e Handover

Almir

Meira Alves

Professor



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>



almirma@cecyber.com



(11) 9 9466-1953



Podemos contar com o seu feedback?

Escaneie o QR Code ao lado e responda
a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre
esta aula.

